

厦门大学



厦门大学本科生课程

Polymer Chemistry

Chapter-1

Introduction

Outline of Chapter-1

➤ Overview

➤ Molecular Characteristics

- ❑ Molecular chemistry (mer composition)

- ❑ Molecular weight

- ❑ Molecular structure and molecular shape

➤ Nomenclature of Polymers

➤ Applications of Polymers

A Brief Retrospection

➤ Chemistry（化学组成）

- 元素组成，单体：

- 结构单元的组成，聚合度：（重复）结构单元的种类和相对含量；

- 结构单元的链接：对于烯烃聚合物，当结构单元有侧基时，存在“头-尾”、“头-头”两种链接方式

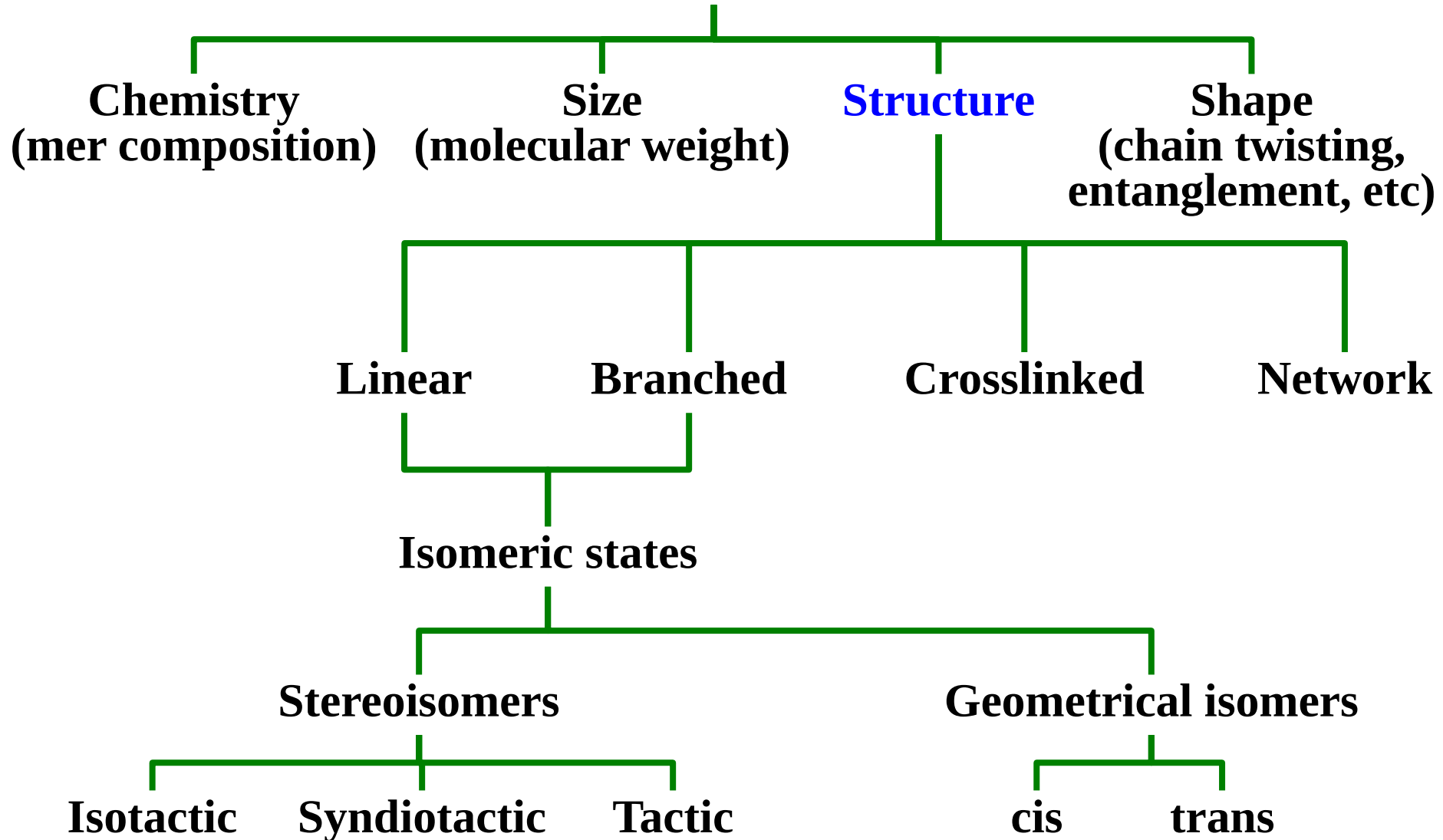
➤ Size（分子量和分子量分布）

- 数均、重均、Z均、黏均分子量

- 分子量分布指数

4. Molecular Structure and Molecular Shape

Molecular Characteristics



4. Molecular Structure and Molecular Shape

Configuration & Conformation

(a chemistry problem)

(a physics problem)

➤ **构象 (conformation)** : 因高分子主链的单键内旋转而导致的分子链的空间排列；单键的内旋转导致分子链的构象随机变化。

➤ **构型 (configuration)** : 也涉及高分子链的空间排列，但是要改变高分子的构型，必需对高分子链的化学键重新组合。

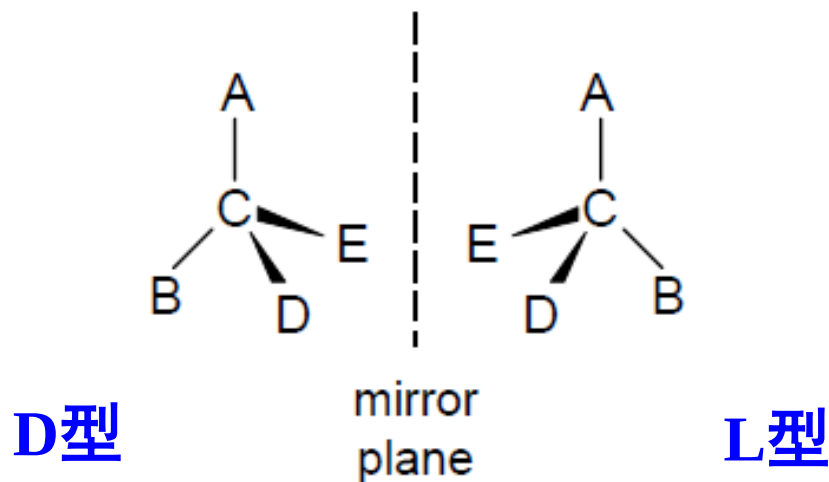
4. Molecular Structure and Molecular Shape

Molecular configuration — primary structure

- The regularity and symmetry of the side group arrangement can significantly influence the properties. Consider the mer unit in which **R** represents an atom or side group other than hydrogen (e.g., **R** = Cl or CH₃).
- Two classes of configuration are possible:
 - stereoisomers (旋光异构体)
 - geometrical isomers (几何异构体)

4. Molecular Structure and Molecular Shape

Configuration —— a. stereoisomers



- 小分子旋光异构体有旋光性，即有左旋或右旋。
- 但是，高分子没有旋光性，由于发生内消旋或外消旋。
 - 注意：对高分子来说，所关心的不是具体构型（左旋或右旋），而是构型在分子链中的异同，即全同、间同或无规。

4. **Molecular Structure** and Molecular Shape

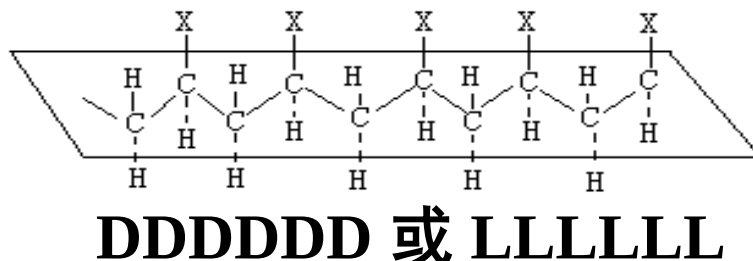
Configuration — a. stereoisomers

- Stereoisomerism denotes the situation in which atoms are linked together in the same order (head-to-tail) but differ in their spatial arrangement.
- Three configurations are possible:
 - **Isotactic configuration (全同立构)**
all R groups on same side of chain
 - **Syndiotactic configuration (间同立构)**
R groups alternate sides
 - **Atactic configuration (无规立构)**
R groups random

4. Molecular Structure and Molecular Shape

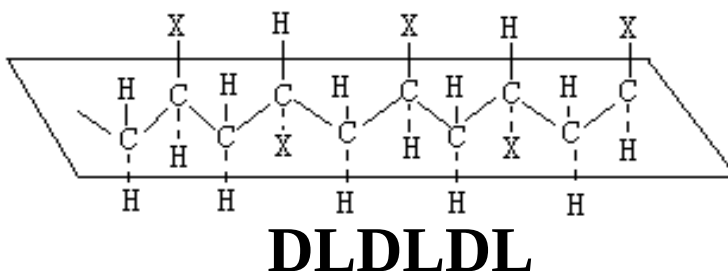
Configuration —— a. stereoisomers

isotactic
全同立构



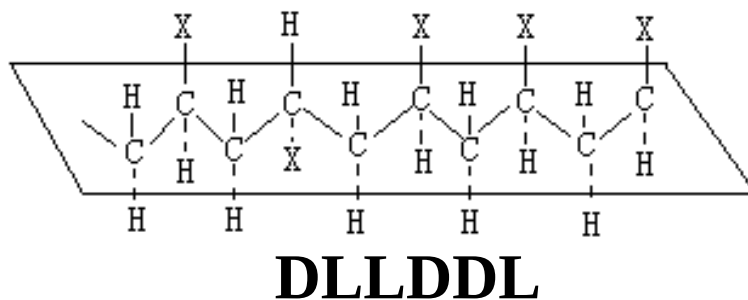
高分子全部由一种旋光异构单元键接而成。分子链结构规整，可结晶。

syndiotactic
间同立构



两种旋光异构单元交替键接而成。分子链结构规整，可结晶。

atactic
无规立构



两种旋光异构单元无规键接而成。分子链结构不规整，不能结晶。

等规度(tacticity): 全同或间同立构单元所占的百分数

4. **Molecular Structure** and Molecular Shape

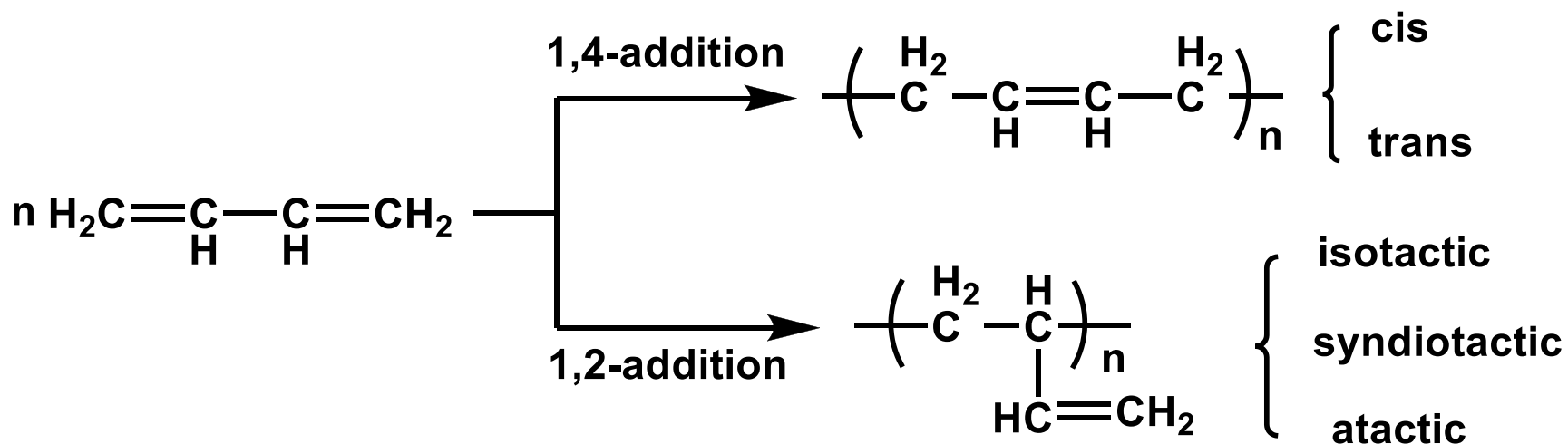
Configuration — b. geometrical isomers

- Geometrical isomers, are possible within mer units having a double bond between chain carbon atoms.
- Two configurations are possible:
 - **Cis configuration (顺式)**
bulky groups on same side of chain
e.g. cis-polyisoprene, natural rubber
 - **Trans configuration (反式)**
bulky groups on opposite sides of chain
e.g. gutta percha

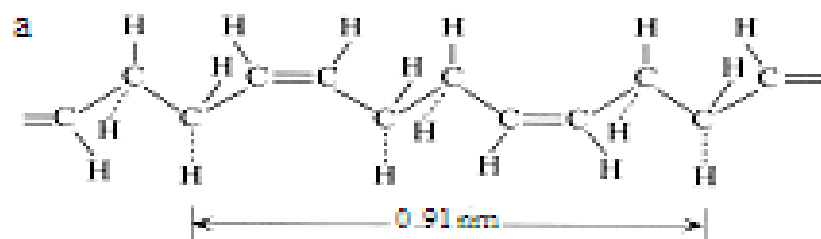
4. Molecular Structure and Molecular Shape

Configuration — b. geometrical isomers

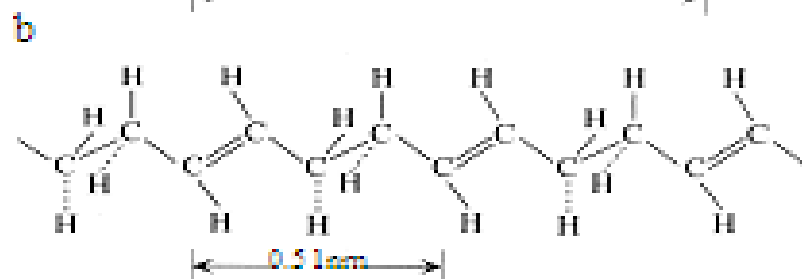
聚丁二烯有四种有规异构体



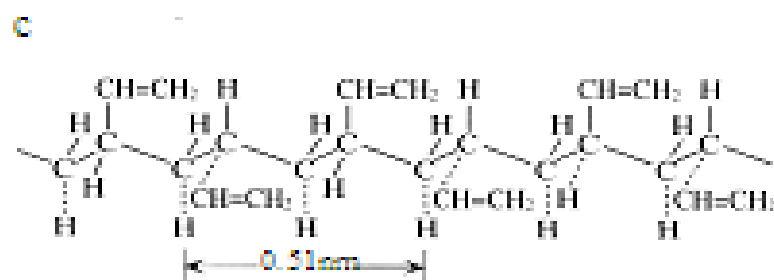
4. Molecular Structure and Molecular Shape



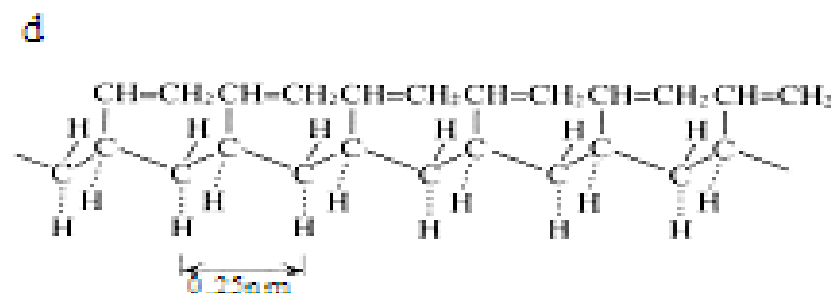
顺1,4-聚丁二烯
重复周期长, 不易
结晶, 顺丁橡胶



反1,4-聚丁二烯
重复周期短, 易
结晶, 没有弹性



间同1,2-聚丁二烯

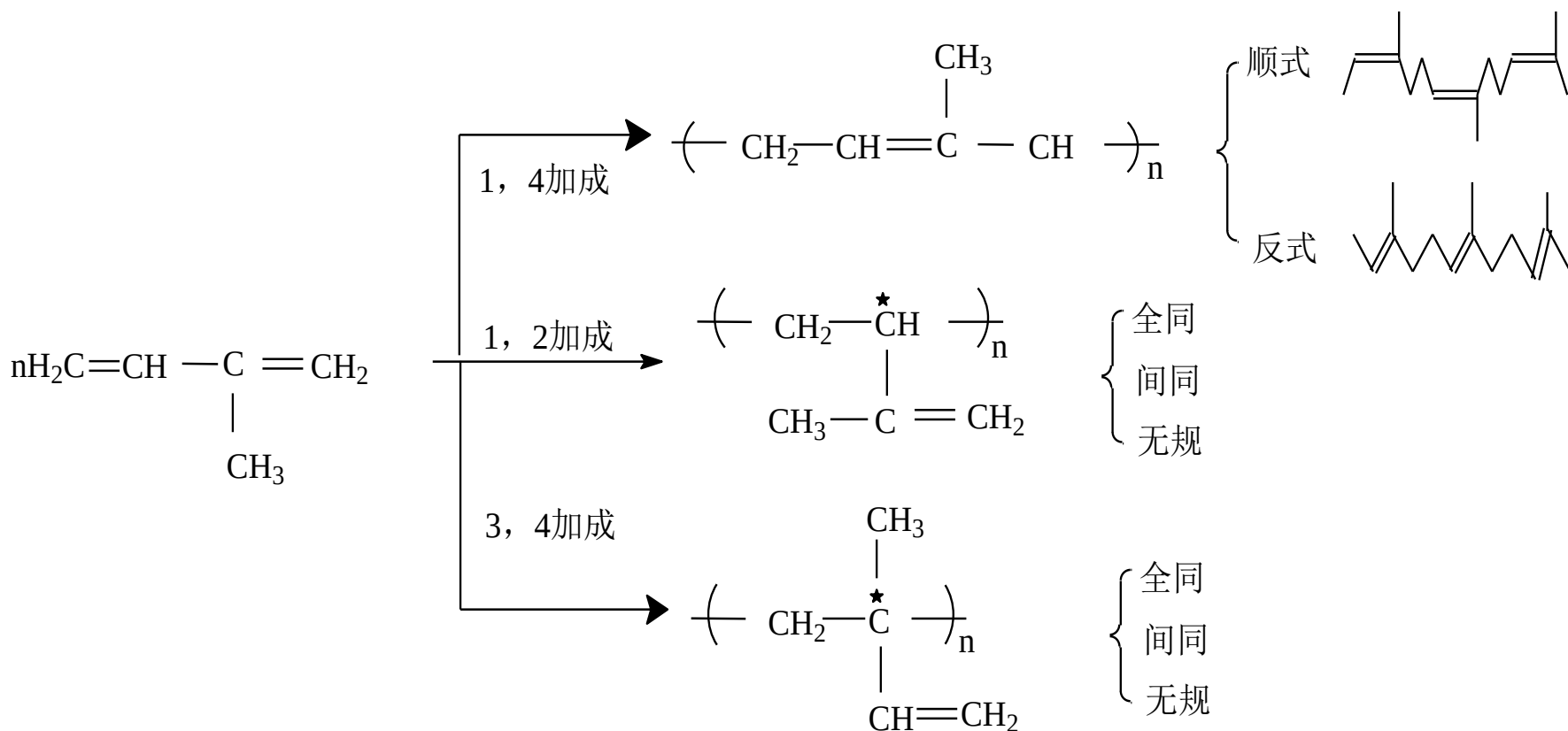


全同1,2-聚丁二烯

图1-11 双烯类高分子聚丁二烯的有规异构体

4. Molecular Structure and Molecular Shape

聚异戊二烯有六种有规异构体



4. Molecular Structure and Molecular Shape

物理性质比较：

- 顺式1,4-聚异戊二烯：98%的天然橡胶，
 $T_g = -73^{\circ}\text{C}$ ，柔软弹性好。
- 反式1,4-聚异戊二烯：古塔波胶（杜仲胶），
 $T_g = 53^{\circ}\text{C}$ ，室温硬韧。

4. Molecular Structure and Molecular Shape

Configuration — c. sequential structure

➤ Two or more monomers polymerized together

□ **random** – A and B randomly vary in chain

ABBABAAABBAB ~ ~ ~

□ **alternating** – A and B alternate in polymer chain

ABABABABABAB ~ ~ ~

□ **block** – large blocks of A alternate with large blocks of B

AAAAAABBBBBB ~ ~ ~

□ **graft** – chains of B grafted on to A backbone



4. Molecular Structure and Molecular Shape

Configuration —— c. sequential structure

不同序列结构的特点

- 无规、交替——
改变了结构单元的相互作用状况，
因此其性能与相应的均聚物有很大差别
- 嵌段、接枝——
保留了部分原均聚物的结构特点，因而其
性能与相应的均聚物有一定联系

4. Molecular Structure and Molecular Shape

Configuration —— c. sequential structure

无规共聚

- ABAABABBBAAABABBBAAA-

共聚往往可改善高聚物某种使用性能。

- 例1：PE，PP是塑料，乙烯与丙烯**无规**共聚的产物为橡胶。
- 例2：PTFE（聚四氟乙烯）是塑料，不能熔融加工，但四氟乙烯与六氟丙烯**无规**共聚物是热塑性的塑料。
- 例3：甲基丙烯酸甲酯与少量苯乙烯**无规**共聚，改善树脂流动性

4. Molecular Structure and Molecular Shape

Configuration —— c. sequential structure

交替共聚



共聚往往可改善高聚物某种使用性能。

➤例1：苯乙烯和丙烯腈进行交替共聚，使共聚物的冲击，耐热，耐化学腐蚀都有提高，可作耐油的机械零件。

➤例2：丁二烯和丙烯进行交替共聚，可以得到丁丙胶。

➤例3：苯乙烯与马来酸酐交替共聚，可作共混物的增容剂

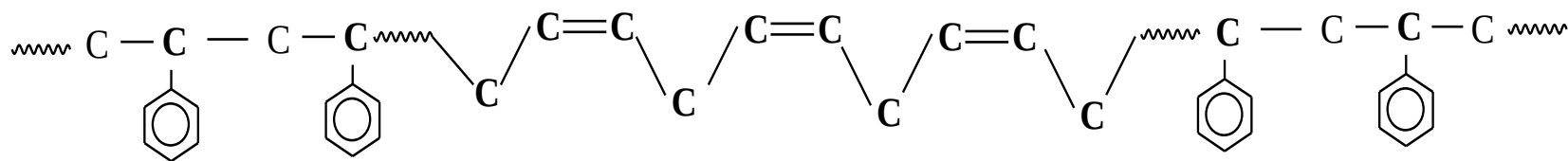
4. Molecular Structure and Molecular Shape

Configuration —— c. sequential structure

嵌段共聚



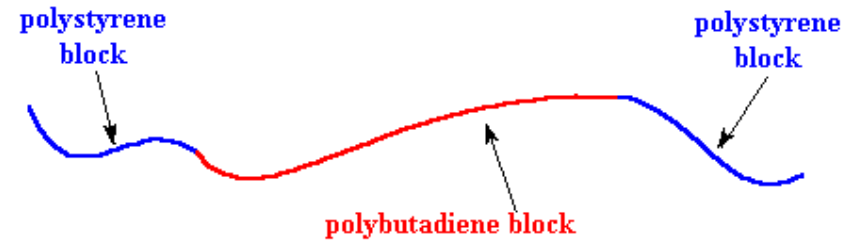
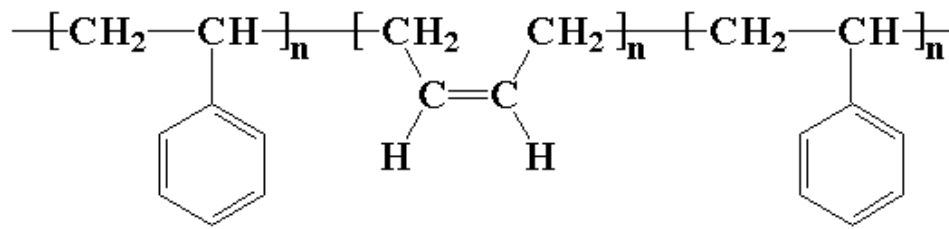
➤ SBS树脂是用阴离子聚合法制得的苯乙烯和丁二烯的三嵌段共聚物。其分子链的中段是聚丁二烯，两端是聚苯乙烯，SBS具有两相结构，橡胶相PB连续相，PS形成微区分散在橡胶相中，起物理交联作用。在120℃可熔融，可用注塑成形，冷到室温时，由于PS的玻璃化转变温度高于室温，分子两端的PS变硬，而分子链中间部分PB的玻璃化转变温度低于室温，仍具有弹性，显示高交联橡胶的特性。



4. Molecular Structure and Molecular Shape

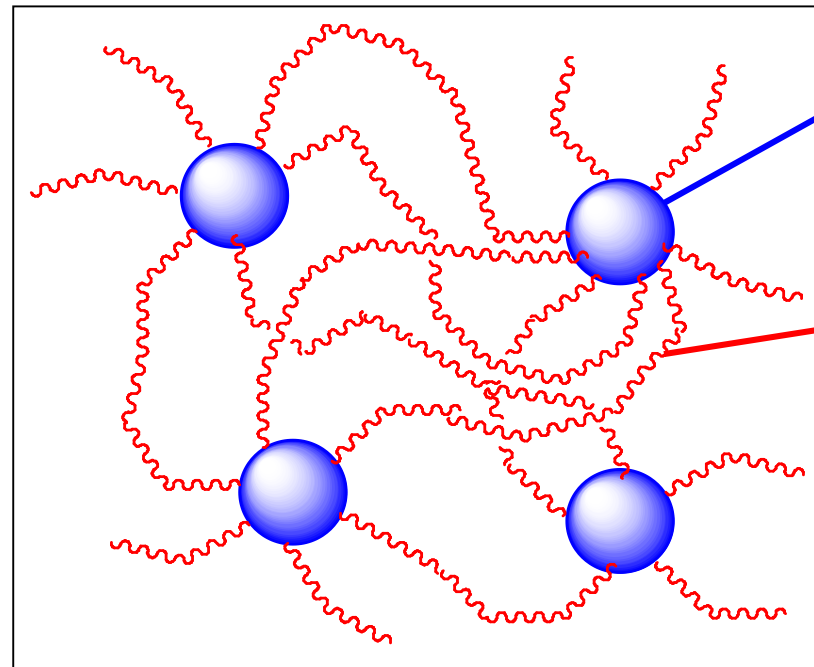
Configuration —— c. sequential structure

SBS: Styrene-Butadiene-Styrene



热塑性弹性体

“高分子合金”



聚苯乙烯
链段

聚丁二烯
链段

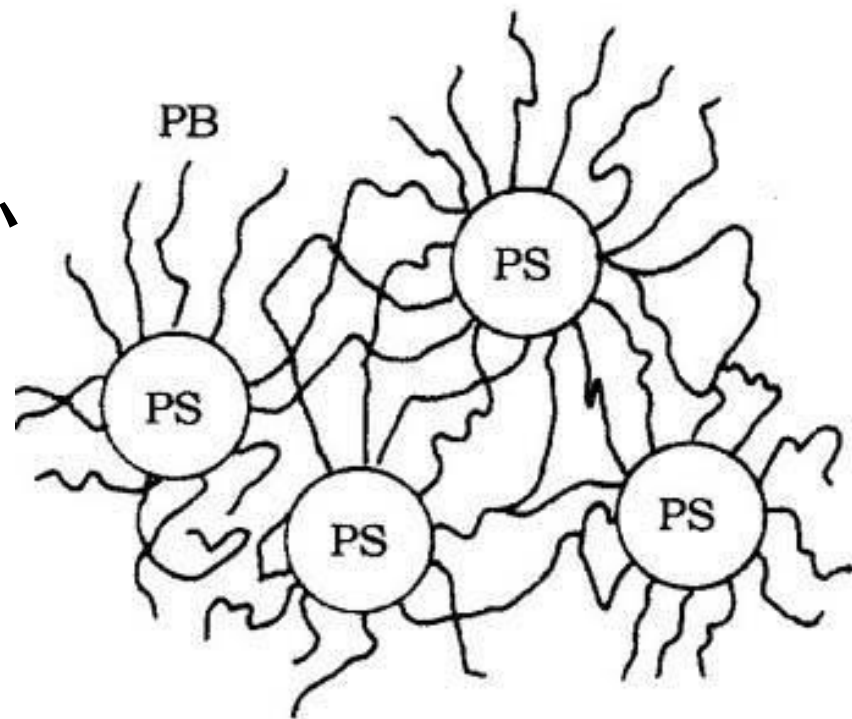
4. Molecular Structure and Molecular Shape

Configuration —— c. sequential structure

➤ 热塑性弹性体 (TPE

thermoplastic elastomer) 是一种在常温为橡胶高弹性、高温下又能塑化成型的高分子材料。

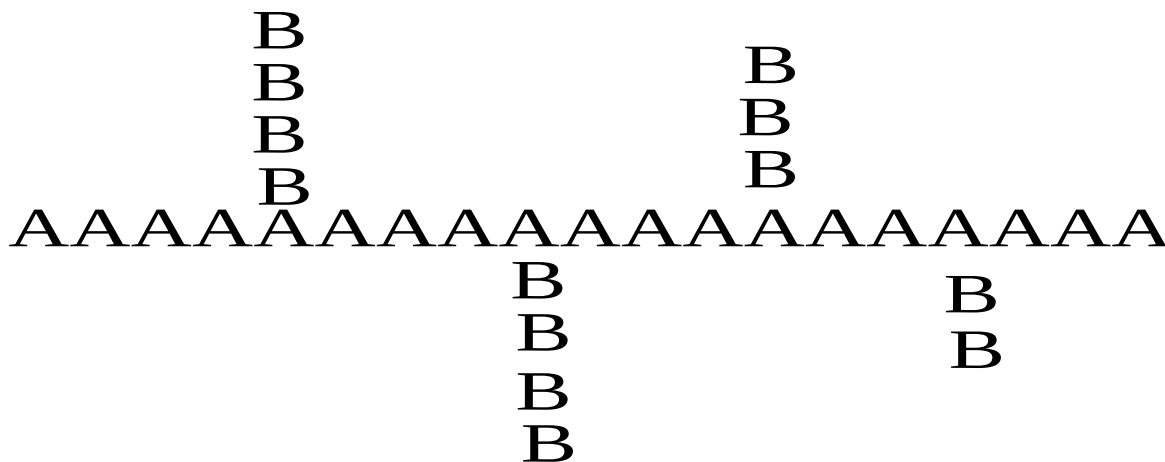
➤ 它是不需要硫化的橡胶，被认为橡胶界有史以来最大的革命。



4. Molecular Structure and Molecular Shape

Configuration —— c. sequential structure

接枝共聚

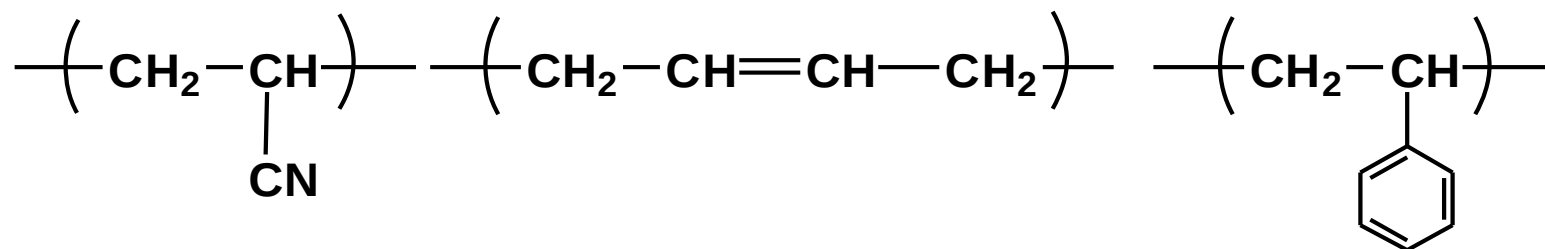


- **ABS树脂 (acrylonitrile-butadiene-styrene)** 是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，共聚方式上是无规与接枝共聚相结合。可以丁苯橡胶为主链，将苯乙烯和丙烯腈接在支链上；也可以以丁腈橡胶为主链，将苯乙烯接在支链上；也可以以苯乙烯—丙烯腈的共聚物为主链，将丁二烯和丙烯腈接在支链上。

4. Molecular Structure and Molecular Shape

Configuration —— c. sequential structure

ABS: Acrylonitrile-Butadiene-Styrene



丙烯腈

耐化学腐蚀, 高
拉伸强度和硬度

丁二烯

弹性和高抗冲击
性能

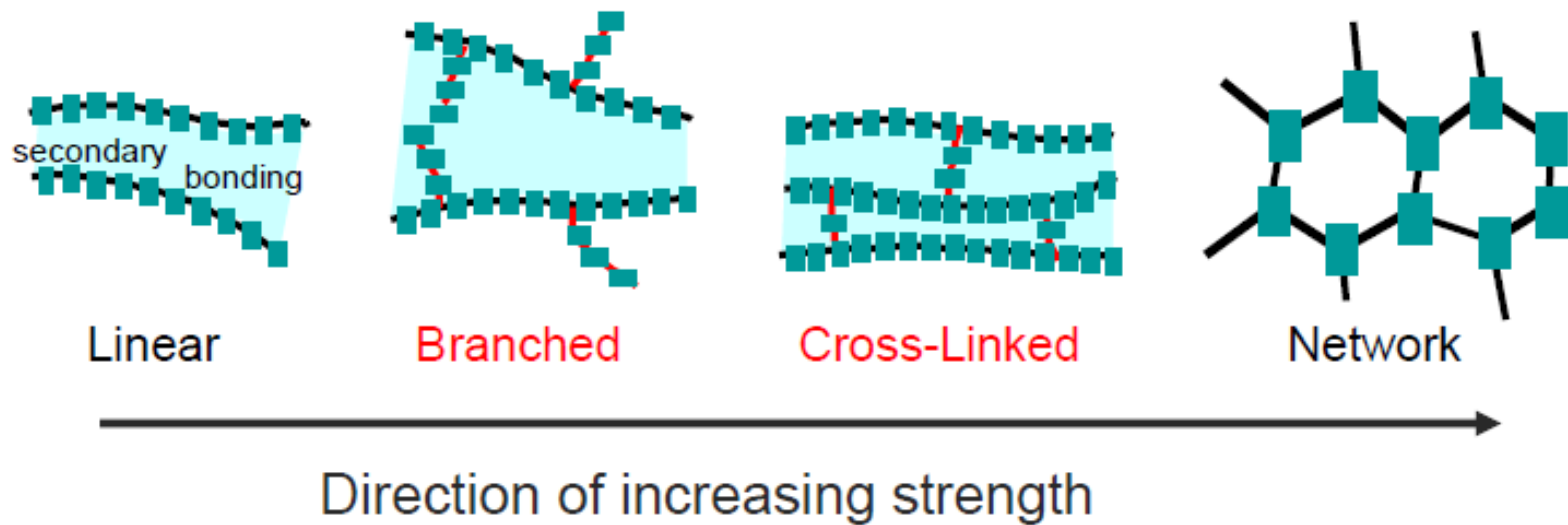
苯乙烯

流动性好,
良好的成型
性能

4. Molecular Structure and Molecular Shape

Configuration —— d. topological structure

➤ Covalent chain configurations and strength:



高分子链的拓扑结构

影响到高分子的溶液粘度、分子链的线团尺寸、高分子的耐热性以及高分子的机械性能

4. Molecular Structure and Molecular Shape

➤ 高分子链的拓扑结构

- **线形聚合物 (linear polymer)** : 一个分子链只有两个末端。线形高分子是可以卷曲的。
- **环状聚合物 (cyclic polymer)** : 没有末端。
- **支化聚合物 (branched polymer)** : 一个分子链具有可数的末端。可能是主链和侧链可区分的支化聚合物, 也可能是无主次之分的**星形聚合物 (star polymer)**。
- **交联聚合物 (crosslinked polymer)** : 分子链具有不可数的末端, 为无数高分子链通过化学键相互连接而形成的三维网状分子。

4. Molecular Structure and Molecular Shape

- **线形高分子**的分子间没有化学键结合，在受热或受力时可以互相移动，因而线形高分子在适当溶剂中可溶解，加热时可熔融，易于加工成形。
- **交联高分子**的分子间通过支链联结起来成为了一个三维空间网状大分子。犹如被五花大绑，高分子链不能动弹。因而不溶解也不熔融，当交联度不大时只能在溶剂中溶胀。
- **支化高分子**的性质介于线形和交联高分子之间。

例子：低密度聚乙烯是支化高分子，
热固性塑料是交联高分子，
橡胶是轻度交联的高分子。

4. Molecular Structure and Molecular Shape

支化与交联影响性能实例

LDPE、HDPE和交联PE的性能和用途比较

	密度	熔点	结晶度	用途
高压聚乙烯 HDPE	0.91—0.94	105 °C	60—70%	薄膜（软性）
低压聚乙烯 LDPE	0.95—0.97	135 °C	95%	瓶、管、棒等 （硬性）
交联聚乙烯	0.95-1.40	-----	-----	热缩材料，电线

➤低密度聚乙烯 LDPE（高压聚乙烯）

支化破坏了分子的规整性，使其结晶度大大降低

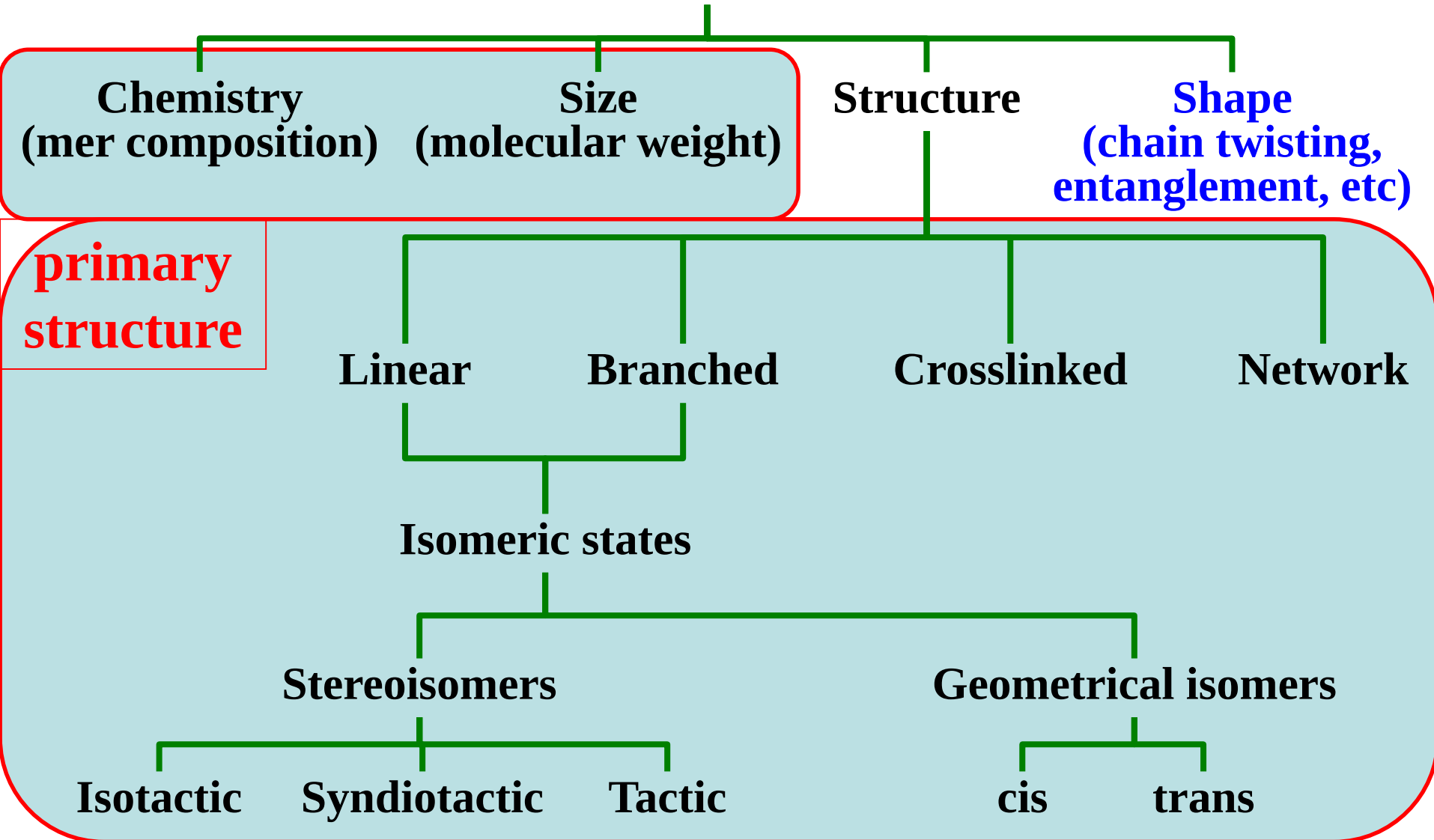
➤高密度聚乙烯 HDPE（低压聚乙烯）

线型分子，易于结晶，故密度、熔点、结晶度和硬度方面都高于LDPE。

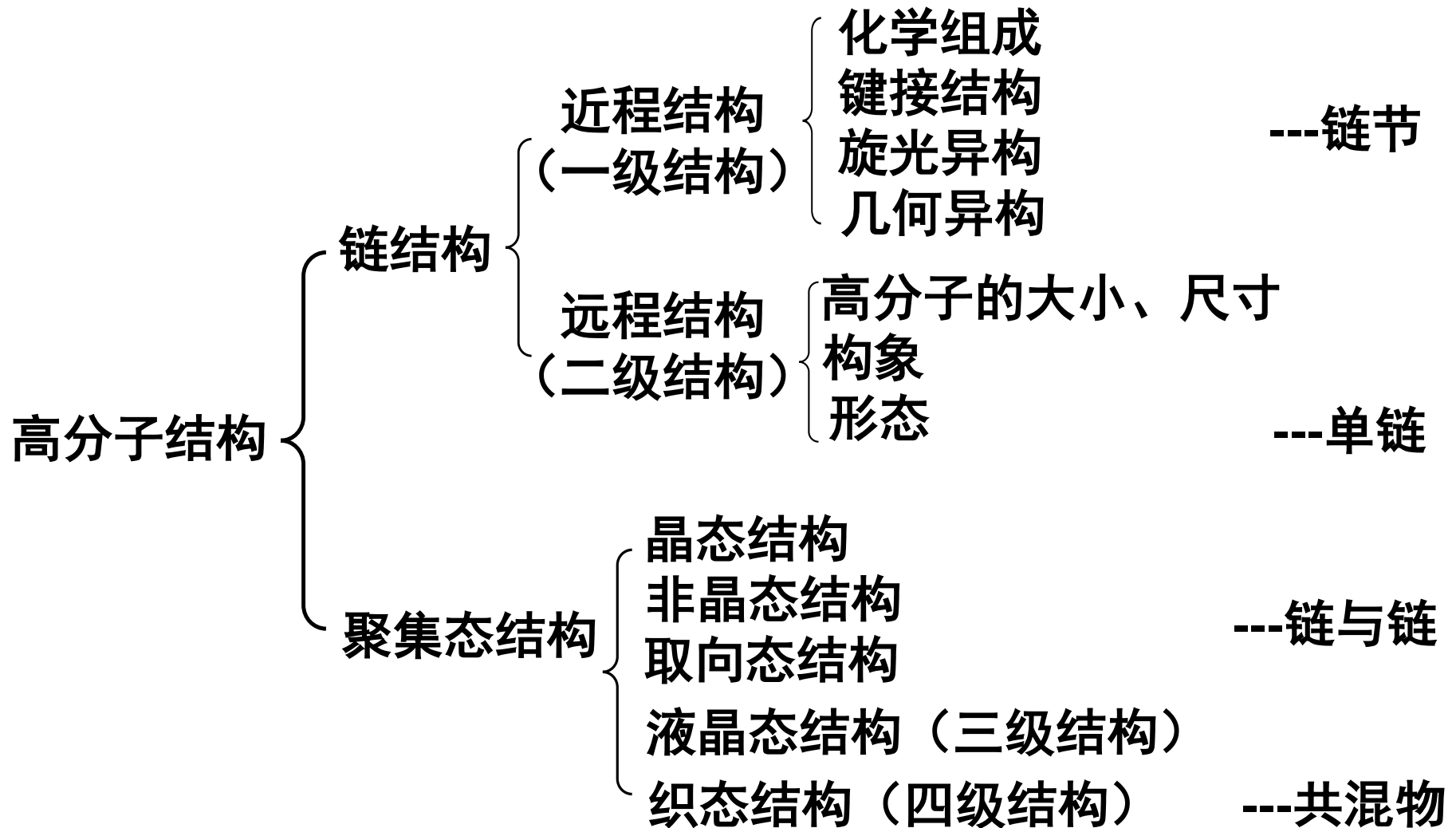
➤交联聚乙烯有形状记忆效应，耐热性大为提高。

5. Molecular Structure and Molecular Shape

Molecular Characteristics



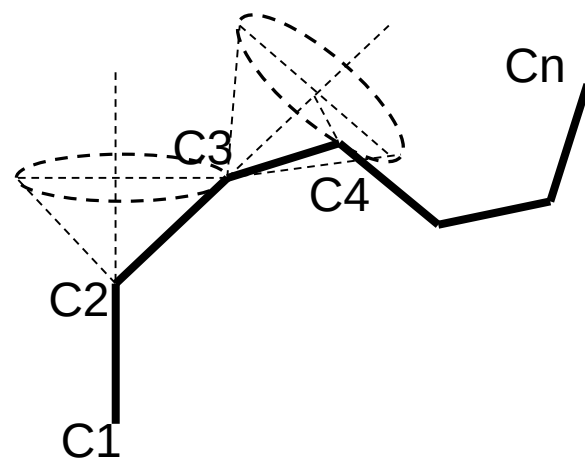
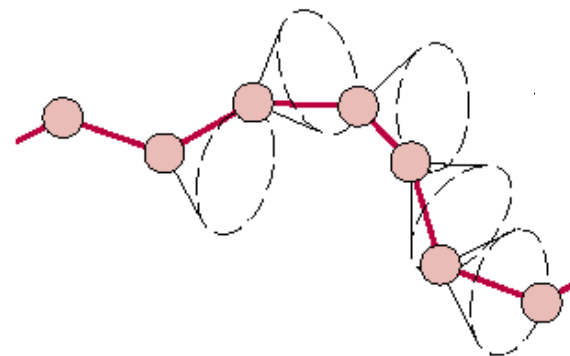
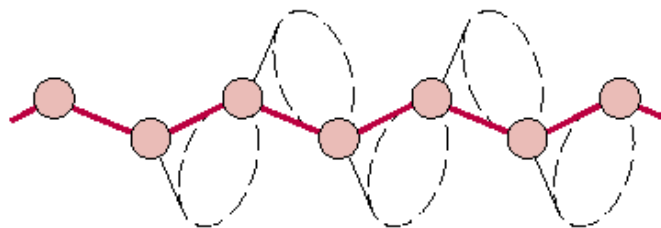
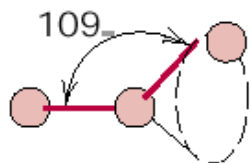
5. Molecular Structure and Molecular Shape



5. Molecular Structure and **Molecular Shape**

Conformation — secondary structure

- Conformation – Molecular orientation can be changed by rotation around the bonds.
- note: **no bond breaking needed**



5. Molecular Structure and Molecular Shape

Conformation —— secondary structure

➤ 二级结构指的是若干链节组成的一段链或整根分子链的排列形状。

➤ 高分子链有五种基本构象：

□ 伸直链 (extended chain)

□ 锯齿形链 (zigzag chain)

□ 折叠链 (folded chain)

□ 螺旋链 (helical chain)

□ 无规线团 (random coil)

➤ 无规线团是线形高分子在溶液和熔体中的主要形态。

5. Molecular Structure and **Molecular Shape**

Conformation —— secondary structure

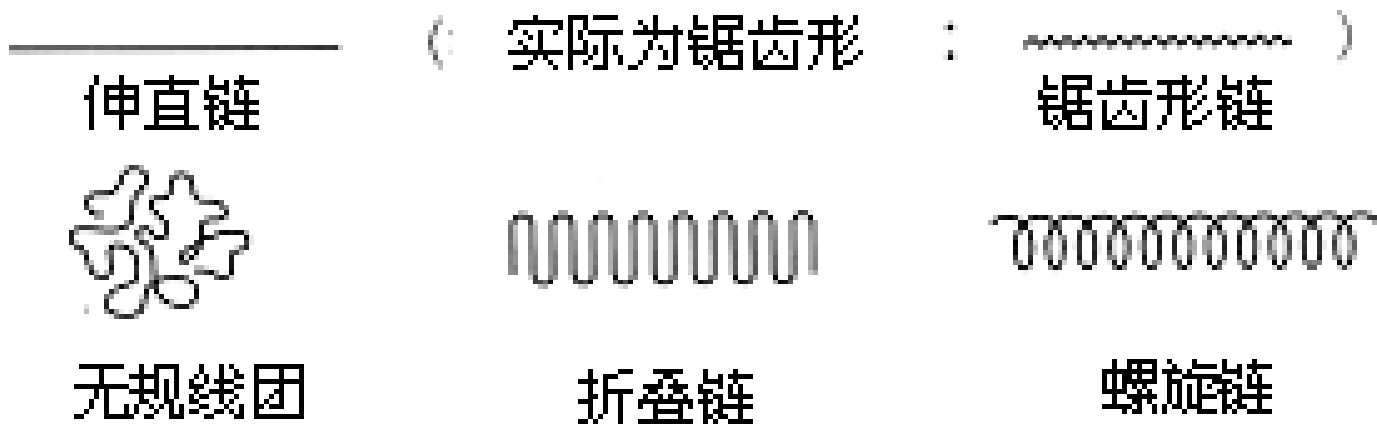
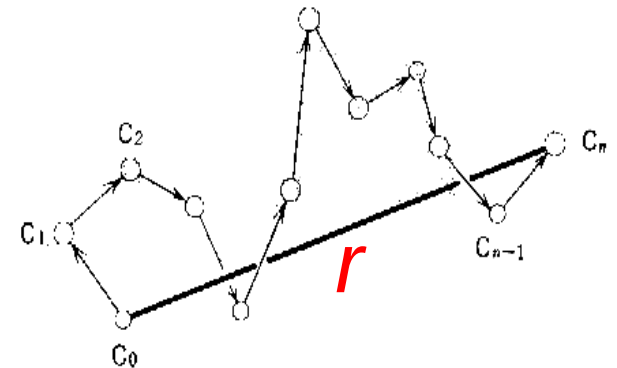
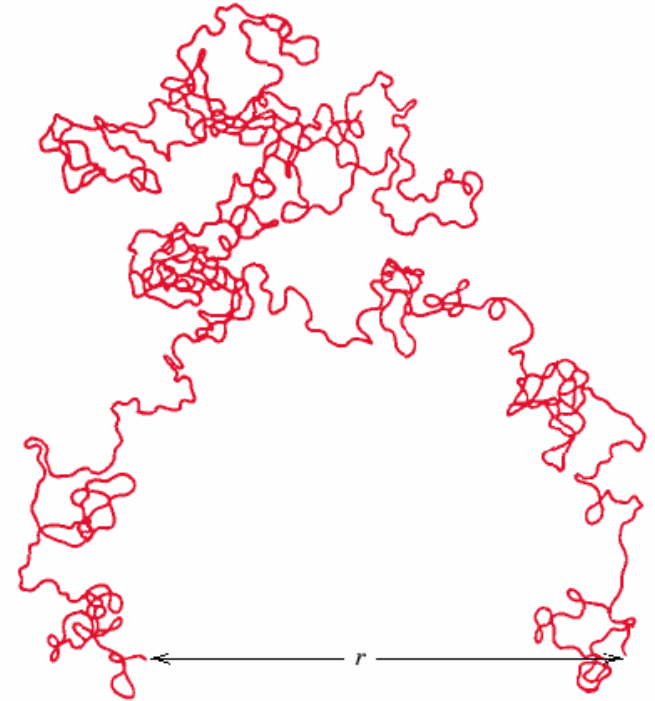


图 1-13 高分子的二级结构^[3]

5. Molecular Structure and **Molecular Shape**

Single chain molecule

- Polymer consist of numbers of molecular chains, each of which may bend, coil, and kink.
- This leads to extensive intertwining and entanglement of neighboring chain molecules.
- These random coils and molecular entanglements are responsible for a number of important characteristics of polymers, to include the large elastic extensions displayed by the rubber materials.



5. Molecular Structure and Molecular Shape

Molecule size

➤ Using the random walk approach, the average **end-to-end distance** (r) for a series of polymer molecules depends on the bond length (d) between chain atoms and the total number of bonds in the molecule N .

➤ For a linear polymer molecule, the **extended chain length** L depends on the bond length between chain atoms d , the total number of bonds in the molecule N , and the angle θ between adjacent backbone chain atoms.

For a **freely-jointed chain**,

end-to-end distance

$$r = d\sqrt{N}$$

extended chain length

$$L = Nd \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

5. Molecular Structure and Molecular Shape

➤ 例题5:

A linear polytetrafluoroethylene has a number average molecular weight of 500,000 g/mol.

(a) Draw the chemical structure of polytetrafluoroethylene, including the calculated degree of polymerization ($\overline{X}_n$).

(b) Compute the end-to-end distance (r) of the number average molecular weight.

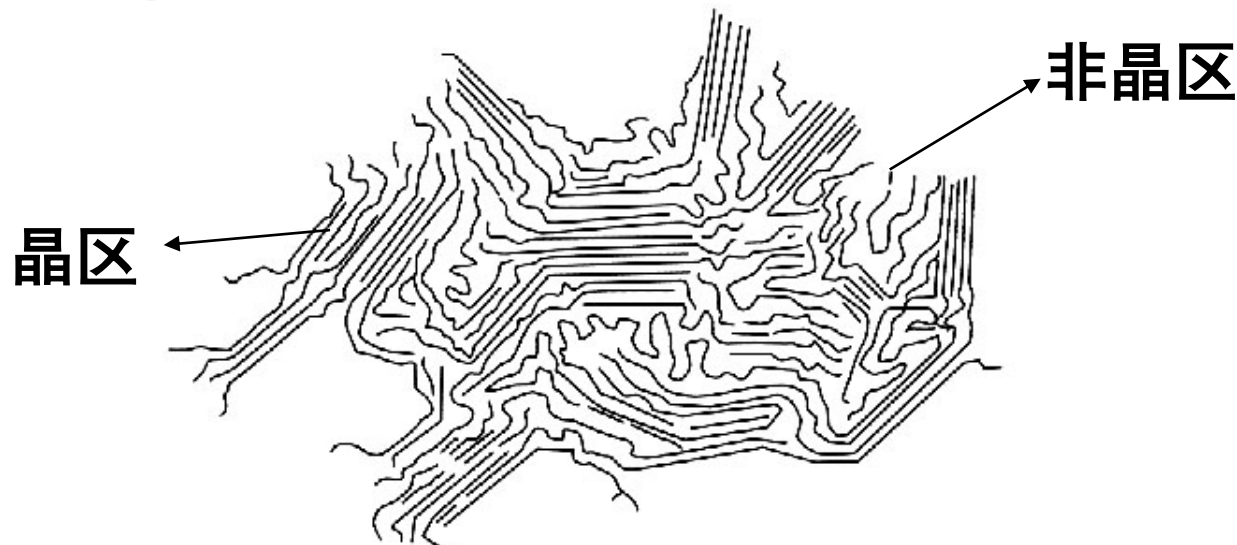
(c) Compute the extended chain length (L) of the number average molecular weight.

(Note: assume that for single carbon-carbon bonds, $d = 0.154$ nm and $\theta = 109^\circ$)

5. Molecular Structure and Molecular Shape

Tertiary structure

- **三级结构**指在单个大分子二级结构基础上，许多这样的大分子聚集在一起而成的结构，也叫**聚集态结构或超分子结构**。
- 三级结构包括结晶结构、非晶结构(无定形态)、液晶结构和取向结构等。



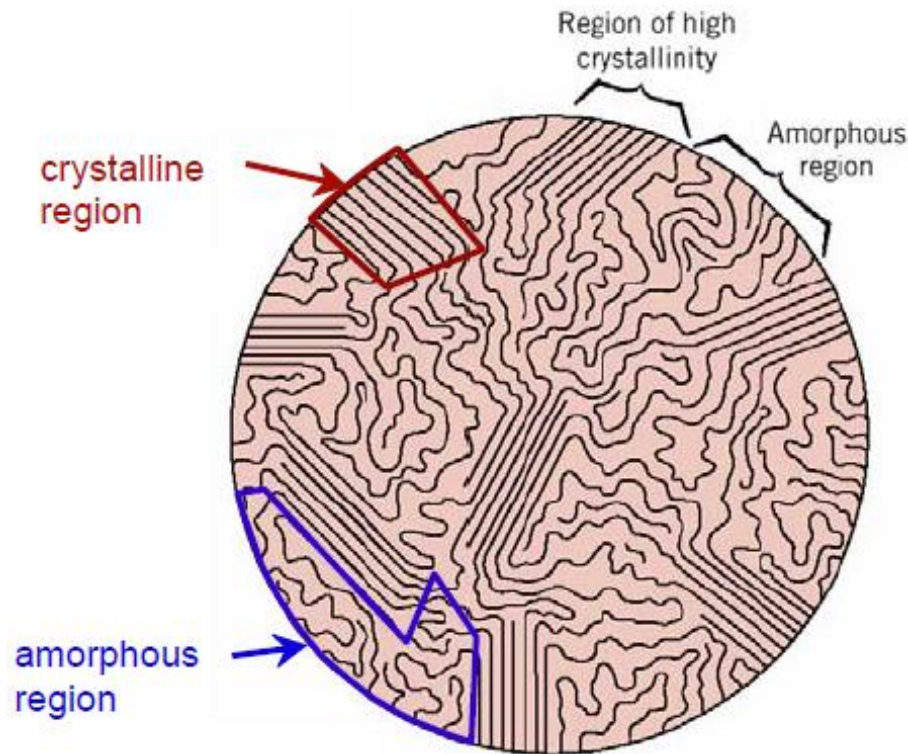
在结晶中仍然存在非晶区

5. Molecular Structure and **Molecular Shape**

Tertiary structure — polymer crystallinity

➤ Polymer rarely 100% crystalline

- ❑ Too difficult to get all those chains aligned
- ❑ % crystallinity: % of material that is crystalline
 - *TS* and *E* often increase with % crystallinity
 - Annealing causes crystalline regions to grow. % crystallinity increases.



5. Molecular Structure and Molecular Shape

Quaternary structure

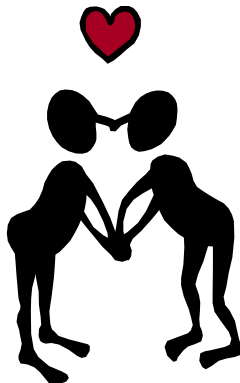
- **四级结构**是指高分子在材料中的**堆砌方式**。
- 在**高分子加工成材料**时往往还在其中添加**填料、助剂、颜料**等外加成份。有时用两种或两种以上**高分子混合** (称为**共混**) 改性。
- 这就形成更为复杂的结构问题。这一层次的结构又称为**织态结构**。

5. Molecular Structure and **Molecular Shape**

The physical characteristics of a polymer depend not only on its molecular weight and shape, but also on differences in the high-order structure (in particular, the physical states) of the molecular chains.

**the structure and properties of polymers
also known as**

Bonding



Properties



5. Molecular Structure and **Molecular Shape**

Mechanical properties

- 低分子一般没有强度，是结晶性的硬固体。
- 高分子的性质变化范围很大，从软的橡胶状到硬的金属状。有很好的强度、断裂伸长率、弹性、硬度、耐磨性等力学性质。高分子的比重小(0.91–2.3)，因而其比强度可与金属匹敌。

5. Molecular Structure and Molecular Shape

Mechanical properties

➤ 高分子的力学状态

□ 无定形高分子（三种力学状态、两个力学转变）

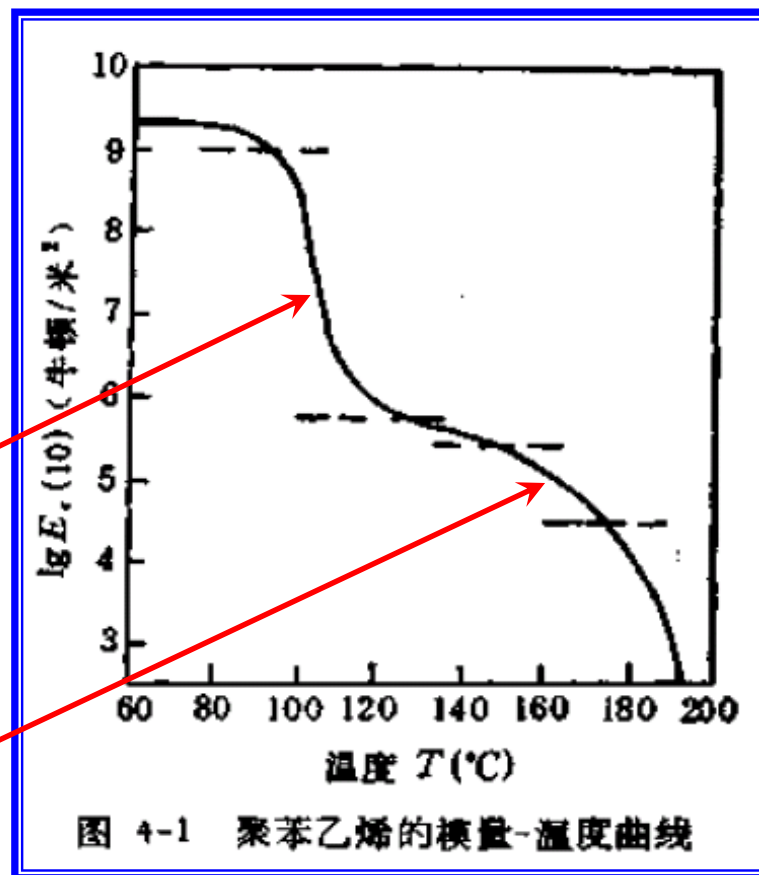
玻璃态（glass state）

橡胶态（rubber state）

粘流态（viscous state）

玻璃化转变：玻璃态到橡胶态的转变
对应温度称为玻璃化转变温度（ T_g ）

粘流转变：橡胶态到粘流态的转变
对应温度称为流动温度（ T_f ）



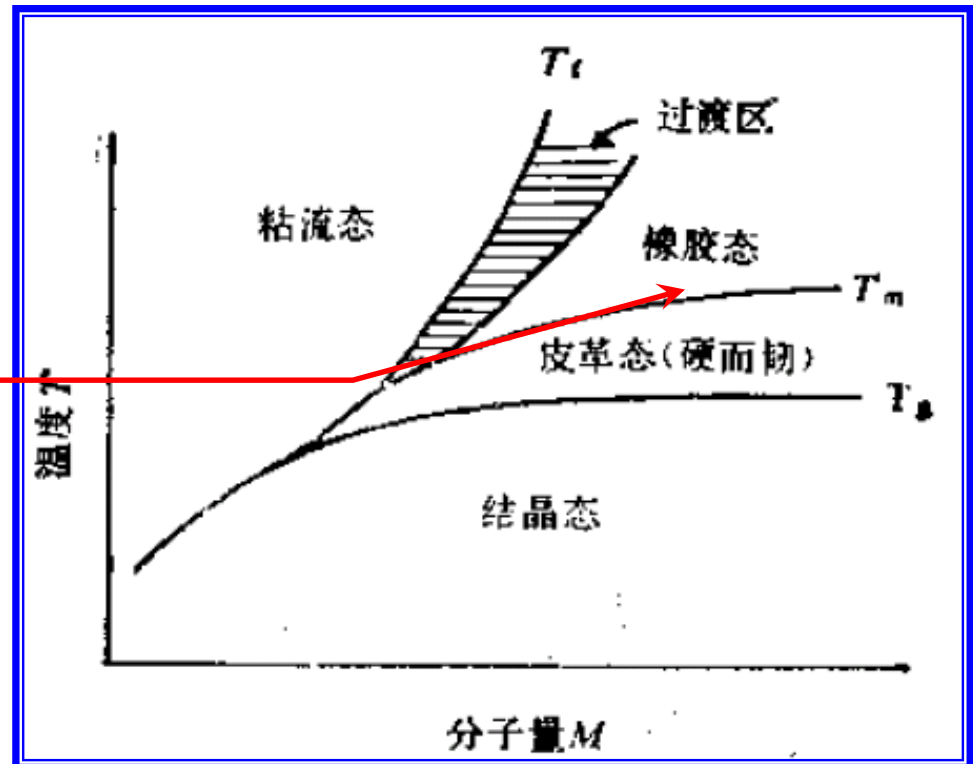
5. Molecular Structure and Molecular Shape

Mechanical properties

➤ 高分子的力学状态

□ 结晶高分子：随温度变化，呈现不同力学状态，且与高分子的分子量相关

结晶熔融温度 (T_m)：
结晶态转变成无定形态
的温度



5. Molecular Structure and Molecular Shape

Thermo properties

- 低分子有明确的沸点和熔点，可成为固相、液相和气相。
- 高分子分热塑性和热固性两类，热塑性高分子加热时在某个温度下软化（或熔融）、流动，冷却后成形；而热固性高分子加热时固化成网状结构而成形。
- 高分子没有气相。虽然大多数高分子的单体可以气化，但形成高分子量的聚合物后直至分解也无法气化。就象一只鸽子可以飞上蓝天，但用一根长绳子拴住一千只鸽子，很难想象它们能一起飞到天上。况且高分子链之间还有很强的相互作用力，更难于气化。

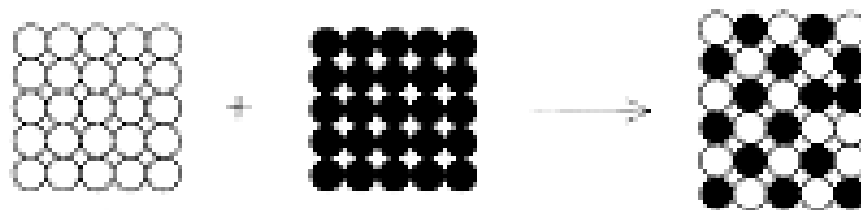
5. Molecular Structure and Molecular Shape

Resolvability

- 低分子溶解很快，但高分子都很慢。高分子溶解的第一步是溶胀，由于高分子难以摆脱分子间相互作用而在溶剂中扩散，所以第一步总是体积较小的溶剂分子先扩散入高分子中使之胀大。如果是线形高分子，由溶胀会逐渐变为溶解；如果是交联高分子，只能达到溶胀平衡而不溶解。因此一般来说，高分子有较好的抗化学性，即抗酸、抗碱和抗有机溶剂的侵蚀。
- 分子量越高，溶解越难
- 结晶度越高，溶解越难
- 支化或交联程度越高，溶解越难

5. Molecular Structure and **Molecular Shape**

(a) 低分子：快速溶解



(b) 高分子：先溶胀后溶解

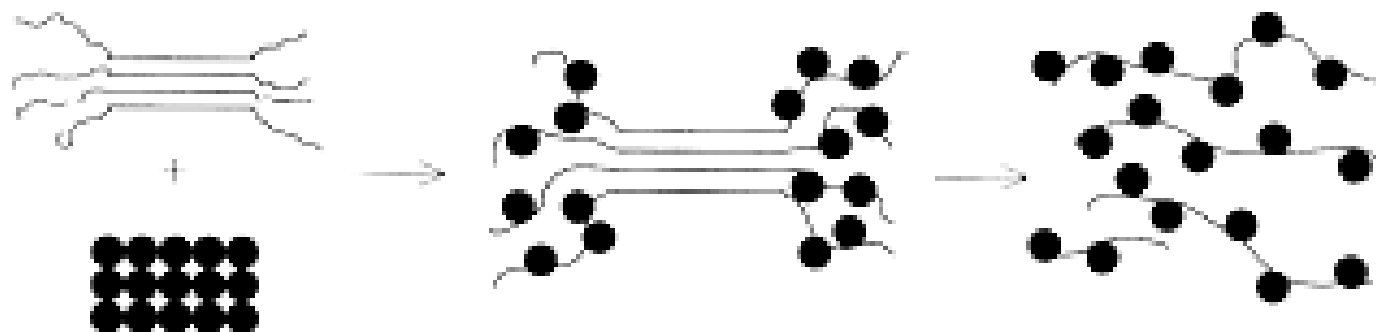


图 1-15 高分子与低分子溶解过程的比较示意图^[5]

5. Molecular Structure and Molecular Shape

例题6:

- 1) 请画出无规聚丙烯的结构示意图。
- 2) 请问能否通过改变构象的办法提高它的等规度? 为什么?

例题7:

如何提纯聚合物?

6. Nomenclature of Polymers

➤ 根据单体名称：在前面加“聚”字

聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、
聚(对苯二甲酸乙二醇酯)；

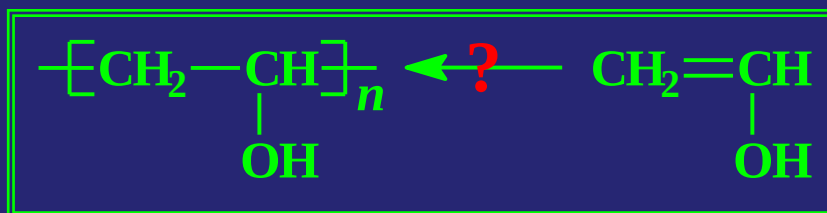
英文名称：

polyethylene, polypropylene;

polyvinylchloride;

poly(ethylene terephthalate);

制备聚乙烯醇的单体是什么？



6. Nomenclature of Polymers

➤ 根据高分子的结构特征：

聚(*a*-烯烃)；聚丙烯酸酯；

聚酰胺；聚酯；

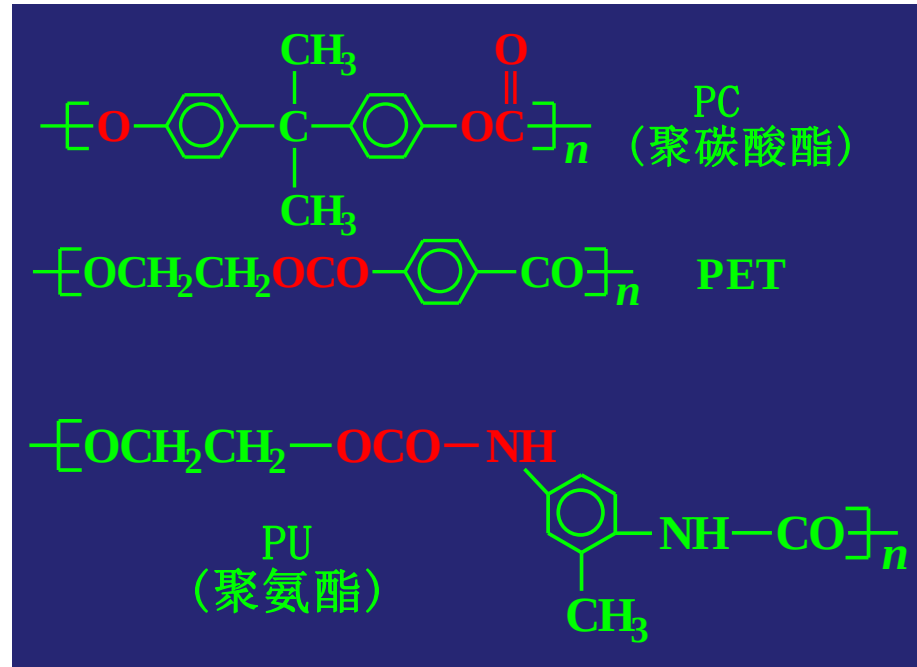
聚醚；聚氨酯；

英文名称：

poly(*a*-olefin); polyacrylate;

polyamide; polyester;

polyether; polyurethane;



6. Nomenclature of Polymers

➤ 根据商品的名称：

书表1-2 常用高分子
名称.

□ 纶：纤维类聚合物；如

腈纶（聚丙烯腈）、涤纶（PET）、锦纶（尼龙-6）

丙纶（聚丙烯）、氯纶（聚氯乙烯）、氨纶（聚氨酯）

维尼纶（聚乙烯醇缩甲醛）

□ 尼龙（nylon）：聚酰胺；如

尼龙-66：聚己二酰己二胺

尼龙-6：聚己内酰胺；

尼龙6?： 前半部分数字指二元胺的碳数目；

后半部分数字指二元酸的碳数目；

只附一个数字表示内酰胺或氨基酸的碳原子数

6. Nomenclature of Polymers

➤ IUPAC命名（系统命名法）

命名程序

 确定最小可重复的单元结构；

（非重复结构单元，如**聚乙烯的为亚甲基**）

 确定上述单元结构中次级单元的排序；

杂环、杂原子、碳环、有取代基的碳原子、多键连接的碳原子、单键连接的碳原子；

（不要更改次级单元的连接顺序!!）

 以系统命名法命名该单元；

 **聚 + （最小可重复单元结构的名称）**；

6. Nomenclature of Polymers

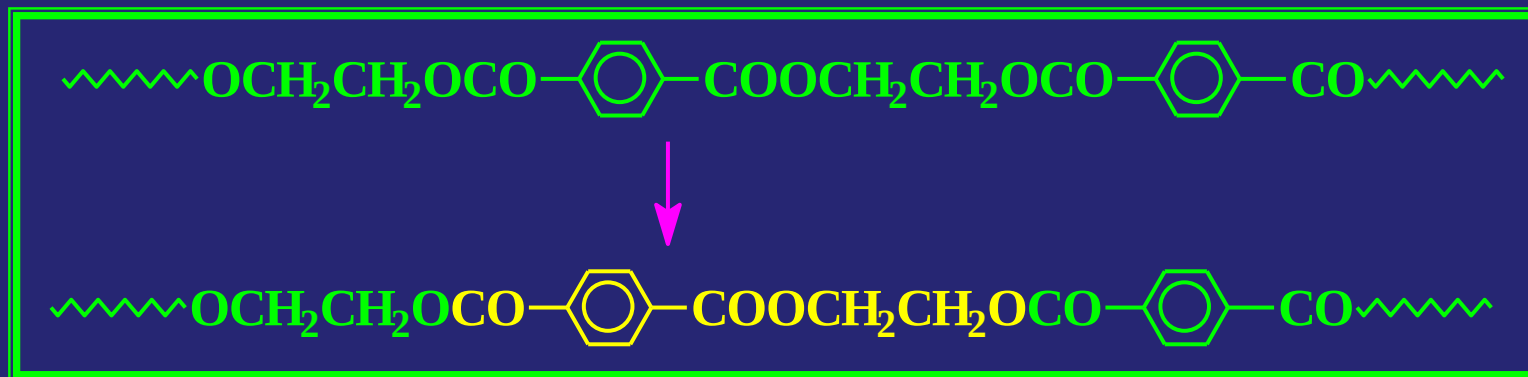
➤ IUPAC命名（系统命名法）

□ 次级单元的排列规则

- ✓ 次级单元的优先顺序: 杂环、杂原子或含杂原子的非环次级单元、碳环、只含碳原子的非环次级单元;
- ✓ 杂环顺序: 含氮杂环、环数最多的环、最大单环、不饱和环;
- ✓ 杂原子顺序: O、S、Se、Te、N、P、As、Sb、Bi、Ge、Sn、Pb、B、Hg;
- ✓ 碳环: 多环、最大的环、不饱和环
- ✓ 排列次级单元时要使取代基的位数最小;
- ✓ 以最少的价键连接; 如聚丁二烯
- ✓ 不要更改次级单元的连接顺序

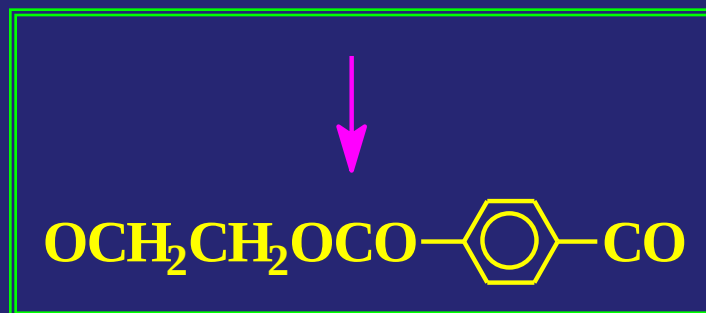
6. Nomenclature of Polymers

举例：聚对苯二甲酸乙二醇酯



杂原子优先；

次级单元键接顺序不变



聚（氧亚乙基氧羰基1,4-亚苯基羰基）

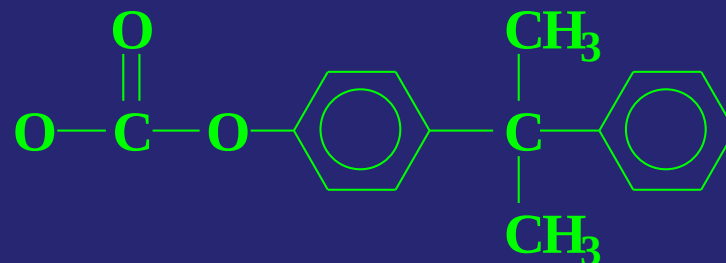
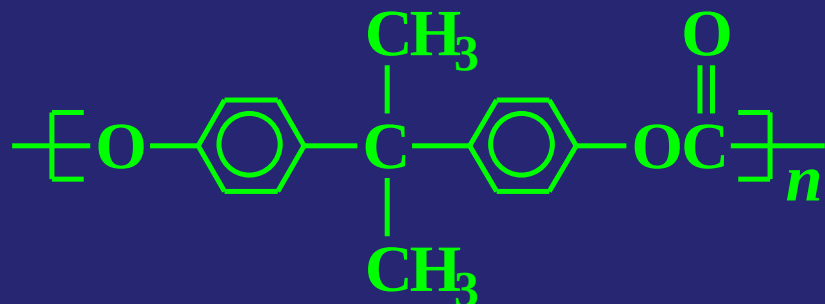
或者 聚（氧亚乙基氧1,4-苯二甲酰基）

poly(oxy-ethylene-oxy-carbonyl-1,4-phenylene-carbonyl)

6. Nomenclature of Polymers



聚（亚胺基六亚甲基亚胺基己二酰），尼龙-66
poly(imino-hexamethylene-imino adipoyl)

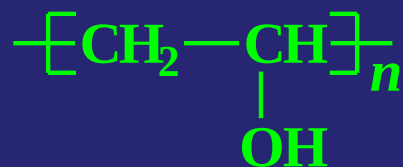


杂原子优先；带杂原子的次级单元优先；
次级单元键接顺序不变

聚（氧羰基氧-1,4-苯撑—异丙叉-1,4-苯撑），聚碳酸酯
poly(oxycarbonyloxy-1,4-phenylene-isopropylidene-1,4-phenylene)

6. Nomenclature of Polymers

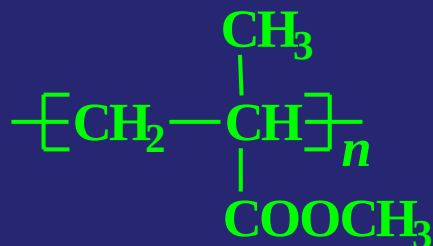
取代基位数最小



聚（1-羟基亚乙基）

poly(1-hydroxyethylene)

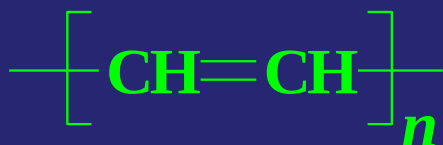
聚乙烯醇



聚（1-甲氧基羰基-1-甲基亚乙基）

poly(1-methoxycarbonyl-1-methyl ethylene)

聚甲基丙烯酸甲酯（有机玻璃）



聚乙炔，聚（亚乙烯基）；结构单元以最少价键数目连接

6. Nomenclature of Polymers

其它常见高分子的英文缩写

聚氯乙烯	poly(vinyl chloride)	PVC
聚碳酸酯	polycarbonate	PC
聚甲基丙烯酸甲酯	poly(methyl methacrylate)	PMMA
聚苯乙烯	polystyrene	PSt
聚对苯二甲酸丁二醇酯	poly(butylene terephthalate)	PBT
聚对苯二酰对苯二胺	poly(1,4-phenylene 1,4-phthalylamide)	Kelvar
聚异戊二烯	polyisoprene	PiP
聚丁二烯	polybutadiene	PB
环氧树脂	epoxy resin	EP
聚乙炔	polyacetylene	PA

7. Applications of Polymers

高分子的分类

➤ 按性能和用途：

- 塑料 (*plastics*) : 力学性能处于纤维和橡胶之间
- 橡胶 (*rubber*) : 可逆形变大、模量低
- 纤维 (*fiber*) : 抗拉断裂强度高、形变小、模量高
- 涂料 (*coating*) : 涂布于物体表面并形成坚韧保护膜的材料
- 粘合剂 (*adhesive*) : 具有良好的粘合性能
- 功能高分子 (*functional polymer*) : 具有特殊物理、化学或生物性质的高分子

塑料、橡胶、纤维：并称为三大高分子材料

7. Applications of Polymers

高分子的分类

通常所说的塑料、橡胶，正是按照 T_m 和 T_g 在室温之上或室温之下划分的

塑料 { 晶态高聚物：处于部分结晶态， T_m 是使用的上限温度
非晶态高聚物：处于玻璃态， T_g 是使用的上限温度

橡胶 只能是非晶态高聚物，处于高弹态
 T_g 是使用的下限温度， T_g 应低于室温 70°C 以上
 T_f 是使用的上限温度

纤维 { 大部分纤维是晶态高聚物， T_m 应高于室温 150°C 以上
也有非晶态高聚物，分子排列要有一定规则和取向

7. Applications of Polymers

高分子的分类

➤ 按主链的化学结构：

□ **碳链高分子**：完全由碳原子构成高分子主链

如烯类聚合物（PE、PP、PMMA、PVA、PTFE）

□ **杂链高分子**：高分子主链含有杂原子

如聚酯、聚酰胺、聚氨酯、聚醚

□ **元素有机高分子**：主链不含碳原子，侧基为烃基

如聚硅氧烷、聚磷氮烯

□ **无机高分子**：主链、侧基皆无碳原子

7. Applications of Polymers

高分子的分类

➤ 按高分子的可塑性：

□ **热塑性（thermo-plastic）高分子**：可重复热塑成型。为线形、支化高分子。

□ **热固性（thermo-setting）高分子**：只可一次热塑成型。为化学交联高分子。

□ **热塑性弹性体（thermoplastic elastomer）**：可重复热塑成型。为物理交联的线形、支化高分子。

➤ 按来源：天然高分子、合成高分子、改性天然高分子

➤ 按高分子的几何形状：线形、支化、交联（请复习）

➤ 按高分子的单元组成：均聚、共聚、共混（请复习）

7. Applications of Polymers

塑料制品上的数字代表什么？

三角型标志是可回收标志（RECYCLE标志），代表塑料袋本身是可以回收再利用的，数字则是代表着塑料袋的材质。有此标志则表明这是环保塑料袋，但不是可降解塑料袋。

PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）

HDPE（高密度聚乙烯）

PVC（聚氯乙烯）

LDPE（低密度聚乙烯）

PP（聚丙烯）

PS（聚苯乙烯）

PC及其他（聚碳酸酯）



图 3-40 塑料包装制品回收标志

7. Applications of Polymers

- **第1号：PET**，这种材料制作的容器，就是常见的装水和饮料的塑料瓶，也俗称“宝特瓶”。
- **第2号：HDPE**，装清洁剂、洗发精、沐浴乳、食用油、农药等等的容器多以HDPE制造。容器多半不透明，手感似腊。
- **第3号：PVC**，多用以制造水管、雨衣、书包、建材、塑料膜、塑料盒等等器物。
- **第4号：LDPE**，随处可见的塑料袋多以LDPE制造。
- **第5号：PP**，多用以制造水桶、垃圾桶、箩筐、篮子和微波炉用食物容器等等。
- **第6号：PS**，由于吸水性低，多用以制造建材、玩具、文具、滚轮，还有一次性餐具。
- **第7号：PC**，强度高，透明性好，用于家电外壳，光盘、飞机汽车玻璃、透镜、水杯、奶瓶等。

7. Applications of Polymers

标志号	标志名称	标志图形
1	可重复使用	
2	可回收再生	
3	含再生材料	
4	绿点标志	

7. Applications of Polymers

例题8:

- 1) 什么是三大合成材料？
- 2) 写出三大合成材料中各主要品种的名称、单体聚合的反应式。

7. Applications of Polymers

例题9:

聚乙烯醇是重要的化工原料，可用于制造维尼纶合成纤维、纸张涂层、粘合剂等。一般地，聚乙烯醇可分为低黏度（ $M_n = 16000 \sim 20000$ ）、中黏度（ $M_n = 110000 \sim 130000$ ）和高黏度（ $M_n = 180000 \sim 200000$ ）三种产品标准。

- 1) 请写出聚乙烯醇的分子式，并计算其结构单元的相对分子量。
- 2) 试计算上述三种标准聚乙烯醇的聚合度。

Summary

复习重点：

- 掌握高分子化合物链结构的种类和特点
- 熟练掌握高分子相关基本概念：
构象、构型、全同立构、间同立构、无规立构、无规共聚、交替共聚、嵌段共聚、接枝共聚
- 掌握高分子链的五种基本构象
- 掌握无定形高分子的三种力学状态、两个力学转变，三个转变温度
- 了解常见高分子的化学组成、分类和用途

Summary

作业

详见PDF文档！

请注意：下节课上课时提交！